

Домашнее задание №4

Задание 1

Дано:

Нагрузка: лампа накаливания, 12 В, 3 Вт.

Упит = 12.1 В - измерено;

$I_{нагр0} = 203$ мА - измерено;

Усиг = 3,3 В;

Транзистор PNP BC327-40

Тех. спецификация Onsemi:

<https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/bc327-d.pdf>

$h_{fe} = 60$ - минимально гарантированный,
техническая спецификация;

Решение:

$I_B = I_{нагр} / h_{fe} = 203 / 60 = 3,38$ мА;

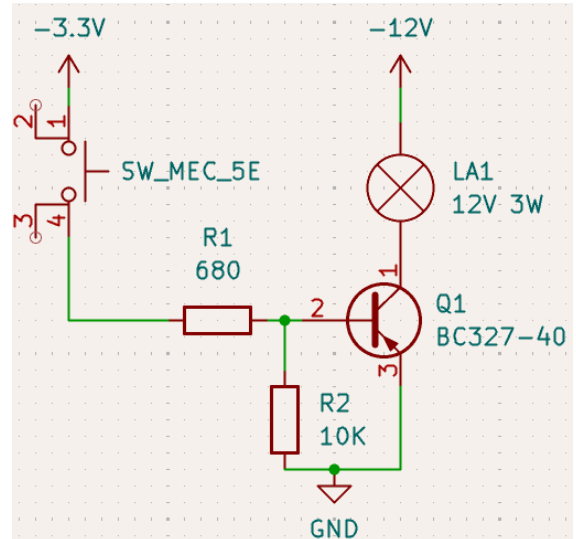
$U_{бэ_нас} = 0,85$ В - техническая спецификация,
рис.5, $U_{be(sat)}(0.2A)$ для $t = 25$ град.С;

$R_B = (U_{сиг} - U_{бэ}) / I_B = (3,3 - 0,85) / 3,38 \cdot 10^{-3} = 724$ Ом;

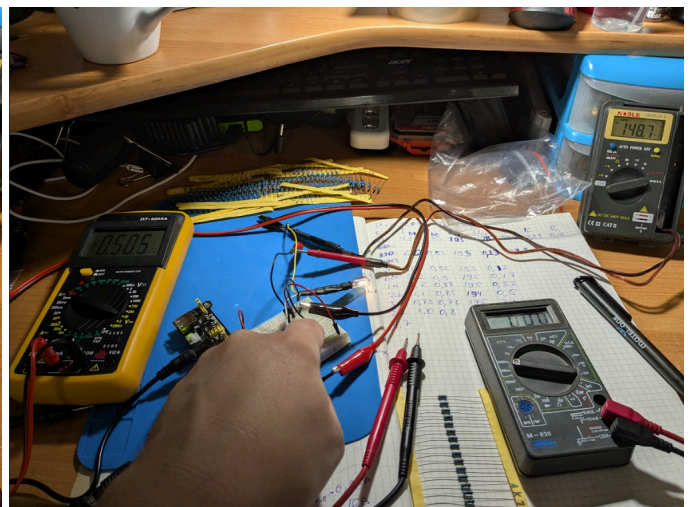
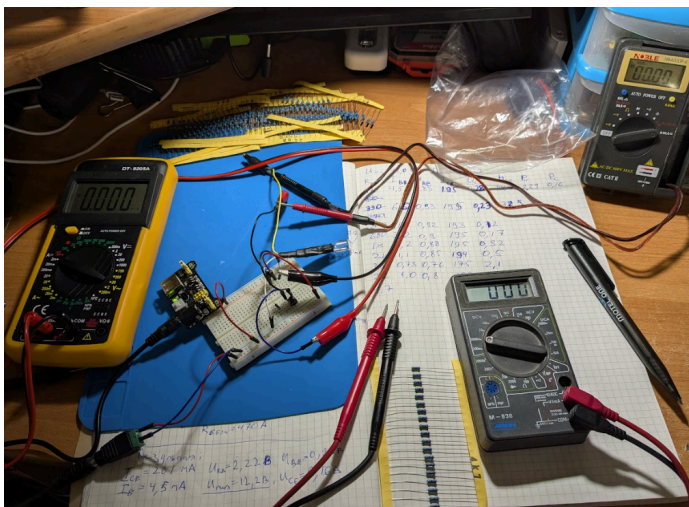
Для гарантированного получения $U_{бэ} > U_{бэ_нас}$ округляем R_B в меньшую сторону:

$R_B(e24) = 680$ Ом;

Подтягивающий резистор примем 10 кОм.

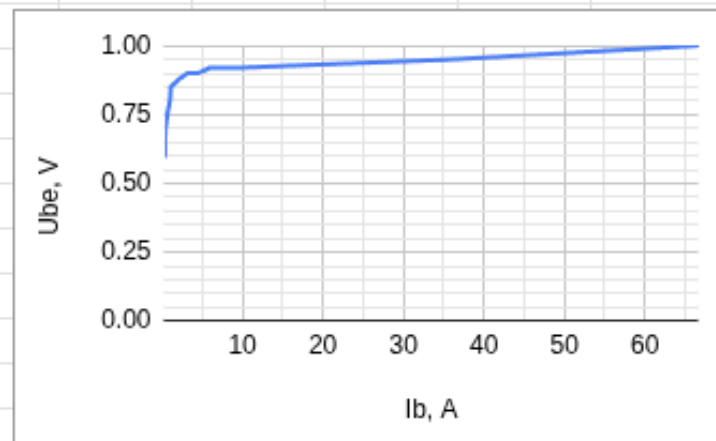
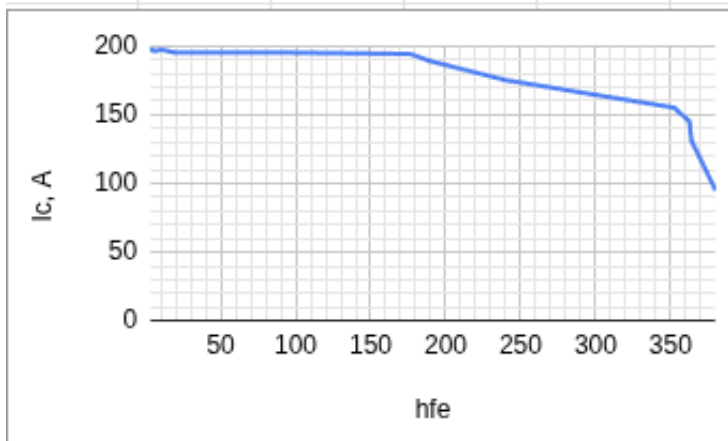
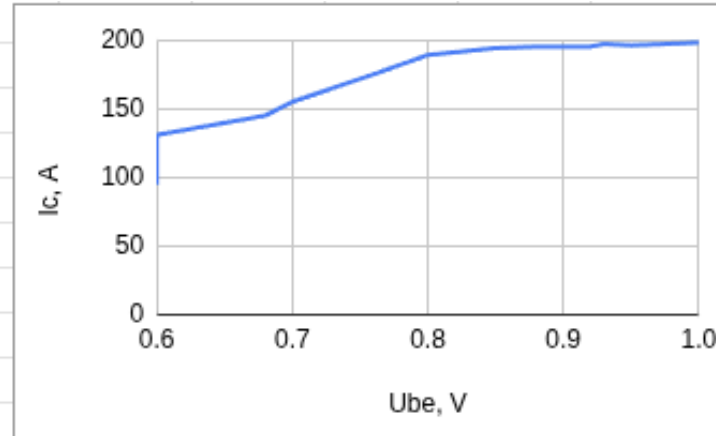
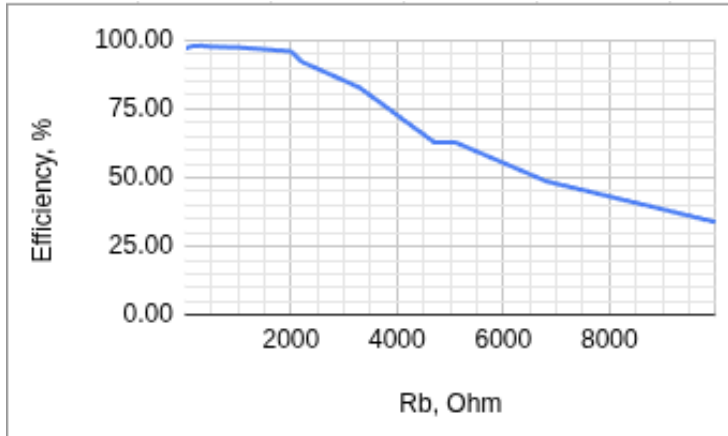


Сборка схемы на макетной плате и приборы для проверки характеристик с различными значениями R_B :



Значения показаний сведены в таблицу:

Rb, Ohm	Ib, mA	Ube, V	Ic, mA	Uce, V	hfe	Pc, mW	Pb, mW	Ptr, mW	Pld, mW	EF, %
22	66.7	1	198	0.1	2.97	19.8	66.7	86.5	2376	96.49
47	36.1	0.95	196	0.17	5.43	33.32	34.295	67.615	2338.28	97.19
100	18.4	0.93	197	0.22	10.71	43.34	17.112	60.452	2340.36	97.48
200	10	0.92	195	0.22	19.50	42.9	9.2	52.1	2316.6	97.80
330	6	0.92	195	0.23	32.50	44.85	5.52	50.37	2314.65	97.87
470	4.5	0.9	195	0.28	43.33	54.6	4.05	58.65	2304.9	97.52
680	3.2	0.9	195	0.3	60.94	58.5	2.88	61.38	2301	97.40
1000	2.2	0.88	195	0.32	88.64	62.4	1.936	64.336	2297.1	97.28
2000	1.1	0.85	194	0.5	176.36	97	0.935	97.935	2250.4	95.83
2200	1	0.8	189	0.95	189.00	179.55	0.8	180.35	2107.35	92.12
3300	0.73	0.76	175	2.1	239.73	367.5	0.5548	368.05	1750	82.62
4700	0.44	0.7	155	4.5	352.27	697.5	0.308	697.808	1178	62.80
5100	0.4	0.68	145	4.5	362.50	652.5	0.272	652.772	1102	62.80
6800	0.36	0.6	131	6.2	363.89	812.2	0.216	812.416	772.9	48.75
10000	0.25	0.6	95	8	380.00	760	0.15	760.15	389.5	33.88



Расчётные значения:

$$h_{fe} = I_c / I_b;$$

$$P_c = I_c * U_{ce};$$

$$P_b = I_e * U_{be};$$

$$P_{tr} = P_c + P_b;$$

$$P_{ld} = I_c * (U_{пит} - U_c);$$

$$EF = 100 * P_{ld} / (P_{ld} + P_{tr})$$

Вывод: полученные данные не противоречат расчётам. Транзистор работает в режиме насыщения с близким к минимальному для режима насыщения током базы и оптимальной эффективностью.

Дополнительный тест: при подключении в схему лампы 21 Вт из набора транзистор перешёл в состояние необратимого пробоя в течение несколько секунд.

Задание 2

Дано:

Упит = 12 В

Нагрузка: лампа накаливания, 12 В, 3 Вт

Упит = 12.1 В - измерено;

Инагр0 = 203 мА - измерено;

Фото резистор: 40 Ом - 1,4 МОм

Транзистор BC337-40

Техническая спецификация Philips Semiconductors

Потенциометр: Rпот(max) = 47 кОм; Rпот(ср) = 23,5 кОм

$h_{fe}(200 \text{ мА}) = 245$ - рис.3 технической спецификации

$I_{bmin} = I_{нагр0} / h_{fe} = 203 / 285 = 0.71 \text{ мА}$

$U_{be(sat)min} = 0.85 \text{ В}$ - рис.6 технической спецификации

$I_{b(peak)} = 200 \text{ мА}$, примем максимальный длительный ток базы $I_{b(max)} 50 \text{ мА}$, при $R_{пот} = 0$
сопротивление защитного резистора:

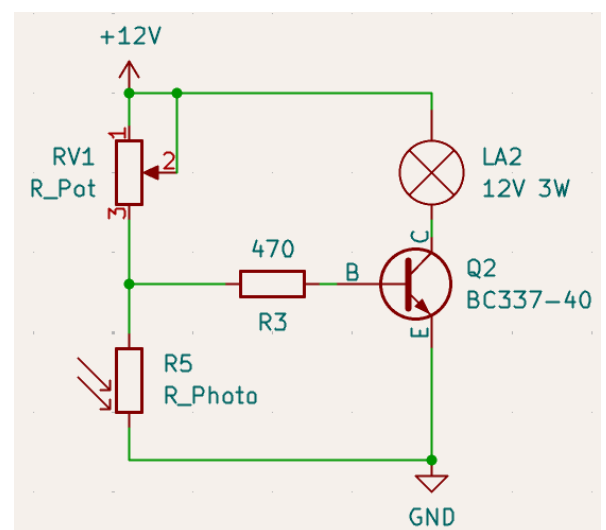
$R_b = (U_{пит} - U_{бэ(sat)min}) / I_{b(max)} = (12,1 - 0.85) = 225 \text{ Ом}$, округляем в большую сторону, $R_b = 270 \text{ Ом}$

При запуске определено, что отклик на регулировку потенциометра RV1 слишком резкий, Rб заменён на 470 Ом.

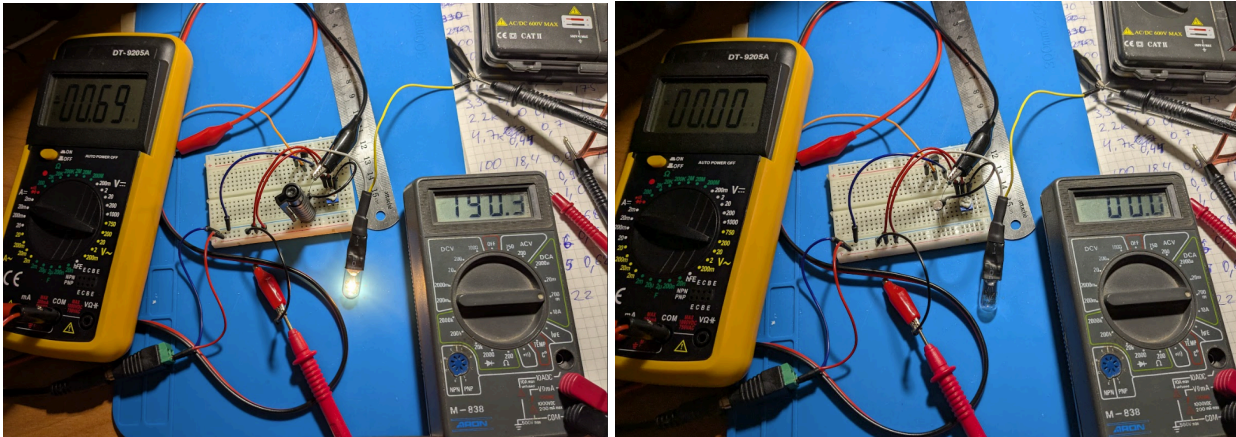
Схема настроена при $R_{пот} = 14.5 \text{ кОм}$

При перекрытии света колпачком ток базы составляет $I_b = 0,69 \text{ мА}$, ток коллектора $I_k = 190 \text{ мА}$,
 $h_{fe} = 290$ - рис.3 технической спецификации

$I_{bmin} = I_k / h_{fe} = 190 / 290 = 0.655 \text{ мА} < I_b$ - транзистор в режиме насыщения.



При открытии колпачка $I_b = 0$; $I_k = 0$ - транзистор полностью закрыт.



Вывод: При отработке двух состояний: полностью закрытого и освещённого окружающим светом - схема работает корректно, тем не менее, схема непригодна для реального использования: при частичном затенении фоторезистора транзистор переходит в открытое состояние, но не достигает режима насыщения, что при данной нагрузке приводит к избыточному нагреву, потери эффективности и возможному выходу из строя. Варианты: более мощный транзистор, транзисторный каскад, уменьшение нагрузки, например, применение светодиода, применение триггера Шмитта.